Algorithmie Avancée

TP/TD Marche et Graphe biparti

A. Document Algo_TD.pdf
Vous traiterez les exercices 2.1 à 2.4

B. Implémentation. Liste chaînées.
Comment transformer la structure de données du TP0 pour les arbres binaires en liste chaînée pour représenter un arbre quelconque (pas seulement binaire) ou un graphe comme celui de l'exercice sur les pays européens du TD0.

Vous trouverez dans le répertoire ChatGPT des Tps des codes générés par IA pour visualiser et colorer en Python des graphes et pour colorer en C des graphes.
Ces codes ne fonctionnent pas tous. En particulier pour la coloration selon l'algorithme de Welsh-Powell, cela ne donne pas un nombre de couleurs raisonnables au vu du graphe (en fait il y a un problème d'initialisation de tableau). Par ailleurs, le code en C qui implémente l'algorithme vu en cours (Prompt) n'est pas complet. Pouvez-vous le corriger ?

Ce qui serait intéressant de faire également si le temps le permet : générer des graphes de N=10, 100, 1 000, 100 000 etc. sommets (avec des arêtes aléatoires) et mesurer le temps de réponse de votre code (commande *time* par exemple en UNIX ou autre) et de vérifier la complexité : est-elle polynomiale en N ou logarithmique en N ou un mixte) ?

Générer la courbe complexité (temps de calcul en ordonnée) et taille (échelle logarithmique) en abscisses pour vérifier.